snapshot.bat explicado

Guía del código del script "Snapshot del Sistema - Detector de cambios".

`snapshot.bat` guarda el estado del sistema en archivos de texto (una *instantánea* o *snapshot*), compara dos instantáneas y señala qué cambió entre ellas. Usa solo comandos integrados de Windows, sin PowerShell ni VBS. El texto que el script muestra en pantalla está en español.

Qué produce

Todo se crea junto al script:

```
snapshots\
  0001\   00_info.txt  01_sistema.txt  ...  09_software.txt
  0002\   ...
informes\
  informe_0001_vs_0002.txt     informe de comparación
  snapshot_0002.zip            paquete preparado para enviar por correo
```

Una instantánea es una carpeta numerada con archivos de texto. Cada archivo registra un aspecto del sistema en ese momento.

Guía de sintaxis

Sintaxis	Significado
`%VAR%`	El valor de una variable. Se sustituye cuando cmd lee la línea o el bloque `( ... )`.
`!VAR!`	El valor de una variable, sustituido en el momento en que la línea se ejecuta. Requiere `EnableDelayedExpansion`. Se usa cuando una variable cambia dentro del mismo bloque.
`%%F`	Variable de un bucle `for` dentro de un archivo batch. En la consola se escribe `%F`.
`%~dp0`	La unidad y la carpeta donde está el script, terminada en `\`.
`>` y `>>`	Envían la salida a un archivo: `>` lo crea o lo reemplaza, y `>>` agrega al final.
`2>&1`	Envía los mensajes de error al mismo lugar que la salida normal.
`2>nul` y `>nul`	Descartan los mensajes de error, o la salida normal. `nul` descarta todo lo que recibe.
`^`	Carácter de escape. `^>` y `^|` pasan el símbolo como texto.

Sintaxis	Significado
`|` (tubería)	La salida del comando de la izquierda pasa como entrada al de la derecha.
`:nombre` y `goto nombre`	Una etiqueta y un salto hacia ella.
`errorlevel`	El código de salida del último comando. `0` significa éxito. `if errorlevel N` significa "N o más".

El signo `!` se usa solo en siete líneas. Las demás usan `%`, porque la variable ya tiene su valor final cuando se lee la línea.

1. Configuración inicial

```
@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
title Snapshot del Sistema - Detector de cambios
color 0B
set "BASE=%~dp0"
set "SNAPDIR=%BASE%snapshots"
set "REPORTS=%BASE%informes"
if not exist "%SNAPDIR%" mkdir "%SNAPDIR%"
if not exist "%REPORTS%" mkdir "%REPORTS%"
```

- `@echo off` evita que cmd muestre cada comando mientras se ejecuta.
- `setlocal EnableDelayedExpansion` hace que los cambios de variables sean locales al script y activa `!VAR!`.
- `title` pone el título de la ventana. `color 0B` da fondo negro (`0`) con texto aguamarina claro (`B`).
- `BASE` es la carpeta del propio script. `SNAPDIR` y `REPORTS` son las dos carpetas donde trabaja el script, y se crean si faltan.

2. Menú (`:menu`)

- `cls` limpia la pantalla y luego un encabezado muestra el nombre del equipo y del usuario (`%COMPUTERNAME%`, `%USERNAME%`).
- La cantidad de instantáneas existentes se cuenta con un `for /f` que ejecuta `dir /b /ad ...` y pasa el resultado a `find /c /v ""`. `dir` lista las carpetas, una por línea, y `find /c /v ""` cuenta las líneas que no están en blanco. El resultado se guarda en `TOTALSNAP`.
- `set "OP="` borra la elección anterior y `set /p` pide una nueva.
- Una cadena de líneas `if` salta a la sección elegida. Cualquier otra cosa muestra "Opcion no valida", espera 2 segundos con `timeout /t 2` y vuelve al menú.

3. Crear una instantánea (`:snapshot`)

Nombre

Las instantáneas se numeran `0001`, `0002`, etcétera. Los números se ordenan bien por nombre, y el script no depende de `wmic` ni del idioma del sistema, de lo que sí depende `%DATE%`.

```
set "LAST=0000"
for /f "delims=" %%D in ('dir /b /ad /on "%SNAPDIR%" 2^>nul') do set "LAST=%%D"
set /a SEQ=1%LAST%-10000+1
set "DT=000%SEQ%"
set "DT=%DT:~-4%"
```

1. `LAST` empieza en `0000`, que significa "todavía no hay instantáneas".
2. El bucle recorre los nombres de carpeta en orden alfabético y sobrescribe `LAST` cada vez, así que termina con el último nombre, el más alto.
3. `1%LAST%` antepone un `1`, por ejemplo `10003`. Sin eso, `set /a` leería un número con cero inicial como octal. Al restar `10000` y sumar `1` se obtiene el número siguiente, `4`.
4. `000%SEQ%` lo rellena con ceros y `%DT:~-4%` conserva los últimos cuatro caracteres: `0004`.

`DEST` es `%SNAPDIR%\%DT%`, y `mkdir` crea esa carpeta.

Los archivos

`00_info.txt` se inicia con `>` y recibe el número de la instantánea, la fecha y hora, el equipo y el usuario. Después se ejecutan nueve capturas. Cada una escribe un título `### TITULO ###` con `>` y la salida del comando con `>>`. Los comandos que pueden fallar llevan además `2>&1`, así un mensaje de error queda en el archivo en lugar de perderse.

Archivo	Comando	Qué registra
`01_sistema.txt`	`systeminfo`	Versión de Windows, hardware, memoria, actualizaciones
`02_red.txt`	`ipconfig /all`	Adaptadores de red y su configuración
`03_puertos_escucha.txt`	`netstat -ano`, filtrado con `findstr`	Puertos en los que hay programas escuchando
`04_procesos.txt`	`tasklist /svc`	Procesos en ejecución y sus servicios
`05_usuarios.txt`	`net user`	Cuentas de usuario locales
`06_inicio.txt`	`reg query ...\Run` y `dir /b`	Programas que arrancan con Windows
`07_tareas.txt`	`schtasks /query /fo LIST`	Tareas programadas
`08_servicios.txt`	`sc query type= service state= all`	Servicios en cualquier estado

Archivo	Comando	Qué registra
`09_software.txt`	`reg query ...\Uninstall /s /v DisplayName`	Nombres del software instalado

Notas sobre algunos de ellos:

- **Puertos en escucha:** una línea de escucha muestra su lado remoto como `0.0.0.0:0` (IPv4) o `[::]:0` (IPv6), porque todavía nadie está conectado. `findstr /C:"..."` conserva las líneas que contienen cualquiera de las dos frases exactas. El espacio final dentro de las comillas hace que `:0` sea el número de puerto completo.
- **Inicio:** dos claves `Run` del registro (`HKLM`, para todo el equipo, y `HKCU`, para el usuario actual), más el contenido de las dos carpetas de Inicio: la de todos los usuarios (`%ProgramData%`) y la del usuario actual (`%APPDATA%`).
- **Software:** la clave `Uninstall` se lee en tres lugares: `HKLM`, `HKLM\...\WOW6432Node`, donde se registran los programas de 32 bits en Windows de 64 bits, y `HKCU`. `/s` busca en las subclaves y `/v DisplayName` muestra solo el nombre de cada programa.

Al final muestra dónde se guardó la instantánea, espera con `pause` y vuelve al menú.

4. Comparar dos instantáneas (`:comparar`)

Elección

```
set "N=0"
for /f "delims=" %%D in ('dir /b /ad /on "%SNAPDIR%" 2^>nul') do (
  set /a N+=1
  set "SNAP!N!=%%D"
  echo   [!N!] %%D
)
```

Esto imprime una lista numerada y guarda cada nombre en `SNAP1`, `SNAP2`, etcétera. `!N!` es necesario porque `N` cambia dentro del bucle. Si `N` es menor que 2, avisa que se necesitan al menos dos instantáneas (`LSS` significa "menor que").

Luego `set /p` pide el número de la anterior (`A`) y el de la posterior (`B`). La búsqueda `set "NA=!SNAP%A%!"` funciona en dos pasos: primero se sustituye `%A%`, lo que da `!SNAP1!`, y después `!SNAP1!` da el nombre de carpeta `0001`. Un número que no está en la lista da un nombre vacío.

Validación

Cada comprobación muestra un mensaje, hace una pausa y vuelve al menú:

- `NA` está vacío: "Numero anterior no valido".
- `NB` está vacío: "Numero posterior no valido".
- `NA` es igual a `NB`: "Debe elegir dos snapshots distintos".

Si `NA` se ordena después de `NB` (`GTR`, "mayor que"), se intercambian para que la más antigua quede siempre primero. Las líneas del intercambio usan `!` porque dependen unas de otras dentro de un mismo bloque: `TMP` guarda un valor mientras el otro se copia encima.

El informe

```
set "INFORME=%REPORTS%\informe_%NA%_vs_%NB%.txt"
set "TMPFC=%TEMP%\snap_fc_%RANDOM%.tmp"
set "CAMBIOS=0"
```

`INFORME` es el archivo del informe, `TMPFC` es un archivo temporal con un número aleatorio en el nombre, y `CAMBIOS` cuenta las categorías con cambios. El informe empieza con un título, los nombres de las dos instantáneas y la fecha y hora.

Por qué primero copia los archivos

Según el comentario original del script, `fc` no admite rutas muy largas. Por eso los cuatro archivos a comparar se copian a carpetas temporales cortas (`WA` para la instantánea anterior y `WB` para la posterior) dentro de `%TEMP%`. Las carpetas de las instantáneas nunca se modifican.

Qué se compara

Solo se comparan cuatro archivos: puertos en escucha, usuarios, programas de inicio y software instalado. El comentario original explica el motivo: la configuración de red, los servicios y las tareas programadas cambian solos con el uso normal, y compararlos señalaría cambios sin importancia.

El bucle de comparación

```
fc /n "%WA%\%%F" "%WB%\%%F" > "%TMPFC%" 2>&1
if errorlevel 2 ( ... ) else if errorlevel 1 ( ... ) else ( ... )
```

`fc` compara dos archivos y `/n` agrega números de línea a su salida. Su código de salida decide qué pasa:

Código de salida	Etiqueta	Qué hace el script
`2` o más	`[ERROR]`	No se pudieron comparar. Lo indica en pantalla y en el informe.
`1`	`[CAMBIO]`	Los archivos difieren. Suma 1 a `CAMBIOS`, escribe en el informe un separador y la etiqueta, y agrega la salida de `fc` con `type`.
`0`	`[OK]`	Sin diferencias. Se muestra solo en pantalla.

`if errorlevel 2` se comprueba primero porque `if errorlevel N` significa "N o más".

Cierre

- `rd /s /q` borra las dos carpetas temporales y `del` elimina el archivo temporal de `fc`.
- El informe recibe una línea de resumen y la pantalla muestra `RESUMEN: X de 4 categorias con cambios`. Con cero cambios se muestra un mensaje de "sin cambios". En caso contrario, avisa que los puertos, usuarios o programas de inicio nuevos son sospechosos.
- `start "" notepad "%INFORME%"` abre el informe en el Bloc de notas. El `""` vacío ocupa el lugar del título de `start`, para que lo siguiente se lea como lo que se debe abrir.

5. Preparar el paquete para correo (`:enviar`)

1. `ULT` toma el nombre de la última instantánea con el mismo bucle que se usa para numerar. Si sigue sin definirse (`if not defined ULT`), el script informa que no hay instantáneas y vuelve al menú.
2. `ZIP` es `informes\snapshot_<nombre>.zip`. Si ya existe un zip con ese nombre, se borra antes.
3. Los archivos de la instantánea se copian a una carpeta temporal corta, `%TEMP%\snap_zip_<aleatorio>\<nombre>`, porque, según el comentario original, `tar -C` no admite rutas muy largas.
4. `tar -a -c -f "%ZIP%" -C "%TMPZ%" "%ULT%"` crea el zip: `-a` elige el formato zip por la extensión `.zip`, `-c` crea, `-f` indica el archivo, y `-C` cambia a la carpeta temporal antes de agregar la carpeta `<nombre>`.
5. `TARERR` guarda enseguida el código de salida de `tar`, para que el siguiente comando no lo sobrescriba. La carpeta temporal se borra, y un `TARERR` distinto de cero muestra un error y vuelve al menú.
6. Si todo sale bien, abre con `start` una ventana de redacción de Gmail y abre el Explorador de archivos con el zip resaltado (`explorer /select,`). El script nunca guarda contraseñas y nunca envía correos: el zip se adjunta a mano.

6. Abrir la carpeta (`:abrir`)

`start "" "%SNAPDIR%"` abre la carpeta de instantáneas en el Explorador de archivos y vuelve al menú.

7. Salir (`:fin`)

Limpia la pantalla, muestra un mensaje de despedida y espera 2 segundos. Después `endlocal` termina el ámbito local de las variables y `exit /b 0` termina el script.

Variables

Variable	Contiene
`BASE`, `SNAPDIR`, `REPORTS`	La carpeta del script, la carpeta de instantáneas y la carpeta de informes
`TOTALSNAP`	Cantidad de instantáneas existentes, que se muestra en el menú
`OP`	La opción elegida en el menú
`LAST`, `SEQ`, `DT`	Último nombre de carpeta, número siguiente y nombre de la nueva instantánea
`DEST`	Carpeta de la instantánea que se está creando
`N`, `SNAP1`, `SNAP2`, …	Contador y lista numerada de nombres de instantáneas
`A`, `B`, `NA`, `NB`, `TMP`	Los números escritos, los nombres a los que apuntan y una variable auxiliar para el intercambio
`INFORME`, `TMPFC`, `CAMBIOS`	Ruta del informe, archivo temporal de `fc` y cantidad de categorías con cambios
`WA`, `WB`	Carpetas temporales con los archivos que se comparan
`ULT`, `ZIP`, `TMPZ`, `TARERR`	Última instantánea, ruta del zip, carpeta temporal y código de salida de `tar`